

На правах рукописи



МОСТОВСКОЙ Михаил Владимирович

**АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И
УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ ЛАЗЕРНЫХ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ**

2.2.11 – Информационно-измерительные
и управляющие системы (технические науки)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2024

Работа выполнена на кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы» Института кибербезопасности и цифровых технологий в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».

Научный руководитель

Артемова Светлана Валерьевна,
доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО
«МИРЭА – Российский технологический
университет», кафедра КБ-6 «Приборы
и информационно-измерительные системы»,
профессор

Официальные оппоненты:

Юрков Николай Кондратьевич,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный университет»,
кафедра «Конструирование и производство
радиоаппаратуры», заведующий кафедрой

Хаустов Игорь Анатольевич,
доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет
инженерных технологий», кафедра «Информа-
ционные и управляющие системы», заведующий
кафедрой

Ведущая организация

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(научный исследовательский университет)»

Защита диссертации состоится 30 января 2025 г. в 10 часов на заседании диссертационного совета 24.2.408.05 при ФГБОУ ВО «ТГТУ» по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, Большой актовый зал.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью организации, просим направлять по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106/5, помещение 2, ФГБОУ ВО «ТГТУ», ученому секретарю диссертационного совета 24.2.408.05.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГБОУ ВО «ТГТУ»: <http://www.tstu.ru>.

Автореферат разослан «___» декабря 2024 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Шишкина Галина Викторовна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Создание новых технологических установок с применением лазерных технологий является важным направлением в развитии отечественной станкостроительной отрасли.

Около 80% лазерных обрабатывающих центров (ЛОЦ), задействованных на производствах России и СНГ, предназначены для операции раскроя листовых материалов. Применение ЛОЦ для операции раскроя листового материала имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными технологиями, такими как отсутствие механического воздействия на обрабатываемую поверхность, отсутствие необходимости дополнительной механической обработки, возможность изготовления заготовок сложных форм из материалов любой твердости, плотности и толщины, точность позиционирования и др.

Внедрение прогрессивных технологий в отечественные компании, производящие ЛОЦ, влечет за собой усложнение их конструкции, что делает актуальными вопросы, связанные с повышением эффективности производства подобного рода оборудования. Решение задачи повышения эффективности ЛОЦ осуществляется за счет совершенствования оптических и кинематических схем, а также элементов информационно-измерительных и управляющих систем (ИИУС). Одним из основных способов повышения эффективности ИИУС ЛОЦ является применение новых алгоритмов управления и принципов построения ее элементов.

Наиболее сложными техническими элементами ИИУС ЛОЦ являются блоки управления двигателями. Блок управления двигателем обеспечивает точность позиционирования и скорость линейного перемещения лазерного инструмента в пределах одной координаты. В ЛОЦ количество блоков зависит от количества координат (степеней подвижности). Так как современные лазерные установки имеют от 3 и более координат, можно сделать вывод, что работы, связанные с упрощением структуры ИИУС ЛОЦ за счет внедрения новых алгоритмов управления двигателями, являются актуальными.

На основании вышесказанного формируется **научная задача**, связанная с разработкой нового алгоритма, внедрение которого позволяет повысить вероятность безотказной работы, снизить себестоимость и время настройки блока управления двигателем, входящего в состав подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ без потери качества.

Степень разработанности темы. Задача, связанная с разработкой алгоритмов управления двигателями, рассматривается в работах следующих ученых: Н. В. Гусева, М. И. Аксенова, А. С. Анучина, Ю. В. Зерния, В. Ф. Борисенко, А. А. Чепака, Е. А. Чернова, А. А. Бессонова, В. Е. Высоцкого, С. Г. Германа-Галкина, Б. А. Карташова, С. Н. Литвинова, D. Grenier, P. C. Krause, F. Beaudart, Wei-Lung Mao и многих других. Однако существующие алгоритмы управления двигателями, применяемые в ИИУС ЛОЦ, имеют ряд существенных недостатков, связанных с высокой себестоимостью производства, сложностью настройки и др., производимых на их основе электрон-

ных блоков управления. Внедрение в ИИУС ЛОЦ новых алгоритмов управления двигателями ведет к изменению совокупности связей элементов блоков управления, что требует разработки теоретических методов оценки технических характеристик разрабатываемых блоков управления на ранних стадиях проектирования. Основой данных методов является разработка и исследование имитационных моделей отдельных элементов или всей ИИУС в целом на соответствие требуемым параметрам.

Все это указывает на **противоречие**, связанное с упрощением алгоритмов работы блоков управления двигателями и сохранением качества (технических характеристик блоков управления) выполняемых операций. Указанное **противоречие** и необходимость его решения определяет **цель исследования**.

Цель диссертационной работы: повышение вероятности безотказной работы, снижение себестоимости и времени настройки блока управления двигателем, входящего в состав подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ, за счет внедрения нового алгоритма управления.

Объект исследования: информационно-измерительные и управляющие системы лазерных обрабатывающих центров.

Предмет исследования: имитационные модели и алгоритмы информационно-измерительных и управляющих систем лазерных обрабатывающих центров.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие взаимосвязанные **задачи**:

1. Провести исследование возможностей и путей совершенствования существующих ИИУС ЛОЦ с целью повышения надежности, снижения себестоимости и времени настройки.

2. Разработать алгоритм управления синхронным двигателем с постоянными магнитами (объект управления), позволяющий использовать один информационный канал измерения величины тока вместо трех.

3. Разработать структурную схему и теоретически доказать эффективность и отсутствие потерь в технологическом качестве разработанного блока управления двигателем с применением предлагаемого алгоритма.

4. Разработать структурную схему ИИУС ЛОЦ с применением разработанных блоков управления, выполненных на основе предлагаемого алгоритма.

5. Разработать метод, позволяющий провести оценку технических характеристик подсистем управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ на ранних стадиях проектирования.

6. Разработать имитационную модель подсистемы управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ с применением функциональной зависимости для расчета управляющих воздействий и возможностью коррекции полученных значений коэффициентов регуляторов (положения, скорости, тока) на ранних стадиях проектирования ИИУС ЛОЦ.

Научная новизна:

1. Разработан алгоритм управления синхронным двигателем с постоянными магнитами, лежащий в основе функционирования ИИУС ЛОЦ, отличающийся от существующих.

чающийся введением операции перемножения расчетного значения задания действующего момента электродвигателя и расчетного значения задания амплитуды фазного напряжения для получения значения задания управления.

2. Разработан метод оценки технических характеристик подсистемы управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ, предусматривающий применение технологий имитационного компьютерного моделирования, отличающийся условием определения необходимого диапазона регулирования контура скорости, зависящего от технологических параметров ЛОЦ (максимальный радиус реза, максимальная скорость реза, допустимая погрешность радиуса реза и нижняя граница скорости реза) и процедурой поиска требуемых амплитуд тестовых гармонических сигналов для определения полосы пропускания частот контура положения системы.

3. Создана имитационная модель, лежащая в основе метода оценки технических характеристик подсистем управления координатой ИИУС ЛОЦ, осуществляющая имитацию движения лазерного инструмента в пределах одной координаты рабочего поля ЛОЦ, отличающаяся введением функциональной зависимости для расчета управляющих воздействий и возможностью коррекции полученных значений коэффициентов регуляторов (положения, скорости, тока) на ранних стадиях проектирования ИИУС ЛОЦ.

Теоретическая значимость работы. Теоретическая значимость работы определяется разработанным методом оценки технических характеристик подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ посредством анализа ее имитационной модели. Теоретические материалы, полученные в результате выполнения работы, применяются для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий в рамках учебного курса РТУ МИРЭА на кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы».

Практическая значимость и реализация результатов работы. Практическая ценность работы заключается в разработанном алгоритме управления двигателем и реализованном на его основе блоком управления с повышенным значением вероятности безотказной работы, низкой себестоимостью и временем настройки. Сравнительная оценка надежности, себестоимости и времени настройки показала, что применение блоков управления на основе разработанного алгоритма в составе ИИУС ЛОЦ приводит к фиксированному увеличению вероятности безотказной работы в 1,055 раза, уменьшению себестоимости на 15,6% и снижению времени настройки на 38%. Разработанный блок управления двигателем защищен патентом РФ № 2789839 и внедрен в производственную деятельность ООО НПЦ «Прецизионное оборудование».

Методология и методы исследования. В настоящей работе применялись численные методы интегрирования дифференциальных уравнений, теория надежности, математическое и компьютерное моделирование.

Положения, выносимые на защиту:

1. Алгоритм управления двигателем, позволяющий реализовать управление скоростью вращения или перемещения синхронного двигателя с постоянными магнитами (объект управления), входящего в состав ИИУС ЛОЦ.

2. Метод оценки технических характеристик подсистемы управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ, позволяющий на ранних стадиях проектирования определить диапазон регулирования скорости, полосу пропускания частот контуров управления (скоростью и положением), а также погрешность положения лазерного инструмента при прямолинейном движении.

3. Имитационная модель подсистемы управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ с применением функциональной зависимости для расчета управляющих воздействий и возможностью коррекции полученных значений коэффициентов регуляторов (положения, скорости, тока) на ранних стадиях проектирования ИИУС ЛОЦ.

Степень достоверности и апробация результатов, полученных в данной диссертационной работе, подтверждаются качественным и количественным совпадением результатов проведенных исследований и адекватностью разработанных имитационных моделей. Результаты данной диссертационной работы внедрены на кафедре «Приборы и информационно-измерительные системы» и в ООО НПЦ «Прецизионное оборудование».

Основные результаты исследования представлялись и обсуждались на следующих семинарах, Международных и Всероссийских конференциях: семинары кафедры «Приборы и информационно-измерительные системы» (Москва, 2019 – 2023 гг.), X Международная научно-практическая конференция «Мировые тенденции развития науки и техники» (Москва, 2022 г.), IV Международная научная конференция «Цифровая трансформация в энергетике» (Тамбов, 2022 г.), II Международная научно-практическая конференция «Интеграция мировой науки и техники: новые концепции и парадигмы» (Москва, 2023 г.). XXIII Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы развития науки и образования в эпоху модернизации» (Ростов-на-Дону, 2023 г.) и др.

Соответствие паспорту специальности. Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 2.2.11 «Информационно-измерительные и управляющие системы (технические науки)», п. 2. «Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых элементов и образцов информационно-измерительных и управляющих систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений».

Публикации. Основные результаты изложены в 18 печатных работах, из них: 8 работ в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов докторских и кандидатских диссертаций; 2 работы в российских изданиях, индексируемых в наукометрических базах Web of Science; 7 публикаций в материалах Международных и Всероссийских конференций; 1 патент на изобретение.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав с выводами, заключения, списка использованных источников (86 источников) и 7 приложений. Работа изложена на 131 странице машинописного текста, содержит 53 рисунка, 15 таблиц и 86 информационных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **введении** обоснована актуальность работы, выбран объект и предмет исследования, сформулированы цель, задачи исследования, научная новизна, практическая значимость и положения, выносимые на защиту.

В **первой главе «Особенности построения ИИУС лазерных обрабатывающих центров»** рассматриваются различные виды ЛОЦ и области их применения. Рассмотрены основные элементы ИИУС ЛОЦ, основные технические требования, предъявляемые к датчикам обратной связи и контурам управления положением. Приведены основные направления совершенствования ИИУС ЛОЦ: повышение надежности, снижение себестоимости и времени настройки блоков управления двигателями, а также создание методов и имитационных моделей для оценки технических характеристик подсистем управления координатой ИИУС ЛОЦ. Получено условие для определения необходимого диапазона регулирования контура управления скоростью ИИУС ЛОЦ.

$$D_C \geq \frac{R_{\max} v_{\max}}{5\delta R_{\max} v_N}, \quad (1)$$

где $\delta R_{\max}$ – допустимая погрешность радиуса реза (отклонение при максимальном радиусе реза); $v_{\max}$ – максимальная скорость реза; v_N – нижняя граница скорости реза; $R_{\max}$ – максимальный радиус реза обрабатываемой траектории.

Согласно полученному выражению (1), минимальный диапазон регулирования скорости контура управления скоростью подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ составляет **9600**.

Во **второй главе «Алгоритм управления двигателями ИИУС лазерных обрабатывающих центров»** рассматриваются особенности управления синхронными двигателями с постоянными магнитами (СДПМ). Проводится сравнительный анализ существующих алгоритмов управления СДПМ, входящих в состав ИИУС ЛОЦ. Рассмотрены блок-схемы алгоритмов векторного и скалярного управления СДПМ, и представлен разработанный алгоритм управления двигателями ИИУС ЛОЦ, позволяющий реализовать управление скоростью перемещения СДПМ.

Разработанный алгоритм отличается введением операции перемножения расчетного значения действующего момента электродвигателя и расчетного значения задания амплитуды фазного напряжения, что дает возможность использовать в составе блока управления двигателями только один информационный канал измерения величины тока вместо трех. Разработанный алгоритм управления СДПМ представлен на рис. 1.

Достоинством разработанного алгоритма управления СДПМ (рис. 1) является использование одного информационного канала измерения тока, вместо трех. Использование одного информационного канала измерения тока приводит к повышению надежности, снижению себестоимости и времени настройки блоков управления двигателями при сохранении необходимых технических характеристик.

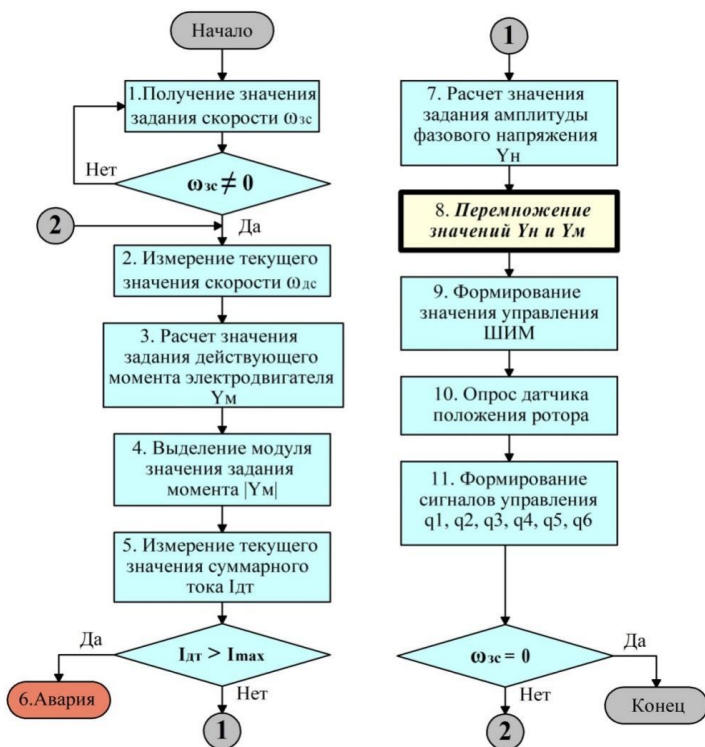


Рис. 1. Блок-схема разработанного алгоритма управления СДПМ:

$\omega_{зс}$ – значение задания скорости; $\omega_{дс}$ – текущее значение датчика скорости;
 Y_m – значение задания момента; $I_{дт}$ – текущее значение датчика тока;
 I_{max} – максимальная величина тока потребления; Y_n – значение задания амплитуды фазового напряжения; $q1 - q6$ – сигналы управления усилителем мощности

Согласно алгоритму (рис. 1), на вход блока управления двигателем подается сигнал задания скорости $\omega_{зс}$ (блок 1). Если $\omega_{зс} \neq 0$, проводится опрос датчика скорости, установленного на СДПМ (блок 2). Заданное значение скорости перемещения $\omega_{зс}$ сравнивается с выходным значением датчика скорости $\omega_{дс}$ для выделения рассогласования и расчета значения задания действующего момента электродвигателя Y_m (блок 3). Расчет значения задания действующего момента электродвигателя Y_m осуществляется регулятором скорости, выполненным в цифровом или аналоговом исполнении.

Для получения значения суммарного тока, потребляемого СДПМ $I_{дт}$ (блок 5), датчик тока устанавливается на положительный полюс схемы усилителя мощности. В данной компоновке выходное значение датчика тока всегда имеет положительное значение независимо от направления движения СДПМ, поэтому для расчета значения задания амплитуды фазового напряжения Y_n (блок 7) используется значение Y_m , взятое по модулю $|Y_m|$ (блок 4). Если вы-

ходное значение суммарного тока больше максимального значения ($I_{\text{дт}} > I_{\text{max}}$), выдается сигнал ошибки, останавливающий работу всей системы (блок 6).

Далее $|Y_{\text{м}}|$ сравнивается с выходным значением датчика тока $I_{\text{дт}}$ для выделения рассогласования и расчета значения задания амплитуды фазового напряжения $Y_{\text{н}}$ (блок 7). Расчет $Y_{\text{н}}$ осуществляется регулятором тока, выполненным в цифровом или аналоговом исполнении.

Для определения направления движения двигателя и повышения быстродействия системы выполняется операция перемножения текущего значения $Y_{\text{м}}$ и $Y_{\text{н}}$ (блок 8). Далее проводится операция формирования (блок 9) сигнала управления широтно-импульсным модулятором (ШИМ). Сигнал управления ШИМ $Y_{\text{ШИМ}}$ рассчитывается согласно выражению (2)

$$Y_{\text{ШИМ}} = \frac{1}{Y_{\text{max}}} Y_{\text{н}} Y_{\text{м}}, \quad (2)$$

где $Y_{\text{н}}$ – значение задания напряжения; $Y_{\text{м}}$ – значение задания момента; Y_{max} – максимальное значение сигнала управления ШИМ.

Управление схемой усилителя мощности осуществляется сигналами q1 – q6 (блок 11), формируемыми относительно выходных сигналов (блок 10) трехпозиционного датчика положения ротора (ДПР). Разработанный алгоритм управления СДПМ (рис. 1) может быть выполнен на цифровой или аналоговой элементной базе. Структура блока управления, применяемого в составе ИИУС ЛОЦ типа МЛ35-3015-ЛС-1.5 производства ООО НПЦ «Лазеры и аппретура ТМ», защищена патентом РФ № 2789839.

Проведена *сравнительная оценка эффективности* разработанного блока управления двигателями. В качестве *показателей эффективности* сравниваются **вероятность безотказной работы, себестоимость и время настройки**. Сравнительная оценка надежности, себестоимости и времени настройки показала, что применение блоков управления СДПМ на основе разработанного алгоритма (рис. 1) приводит к фиксированному увеличению вероятности безотказной работы в **1,055** раза, уменьшению себестоимости на **15,6%** и снижению времени настройки на **38%**.

На основании проведенных теоретических исследований представлена общая структурная схема ИИУС ЛОЦ (рис. 2) с применением разработанного алгоритма управления СДПМ. Структурная схема ИИУС ЛОЦ (рис. 2) учитывает элементы верхнего уровня, подсистему управления координатой, подсистему управления параметрами лазерного излучения и исполнительные механизмы (объект управления).

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: КПИ – контроллер промышленных интерфейсов; ПЛК – программно-логический контроллер; УМ1...УМn – усилители мощности; СДПМ1...СДПМn – синхронные двигатели с постоянными магнитами; ИМ1...ИМn – исполнительные механизмы; ДТ1...ДТn – датчики тока; ДС1...ДСn – датчики скорости; ДП1...ДПn – датчики положения; ОС – оптическая система; ЛГ – лазерная головка; СП – система поджига; ДЭИ – датчик энергии излучения; ССЭ – система стабилизации энергии; БУЛ – блок управления лазером.

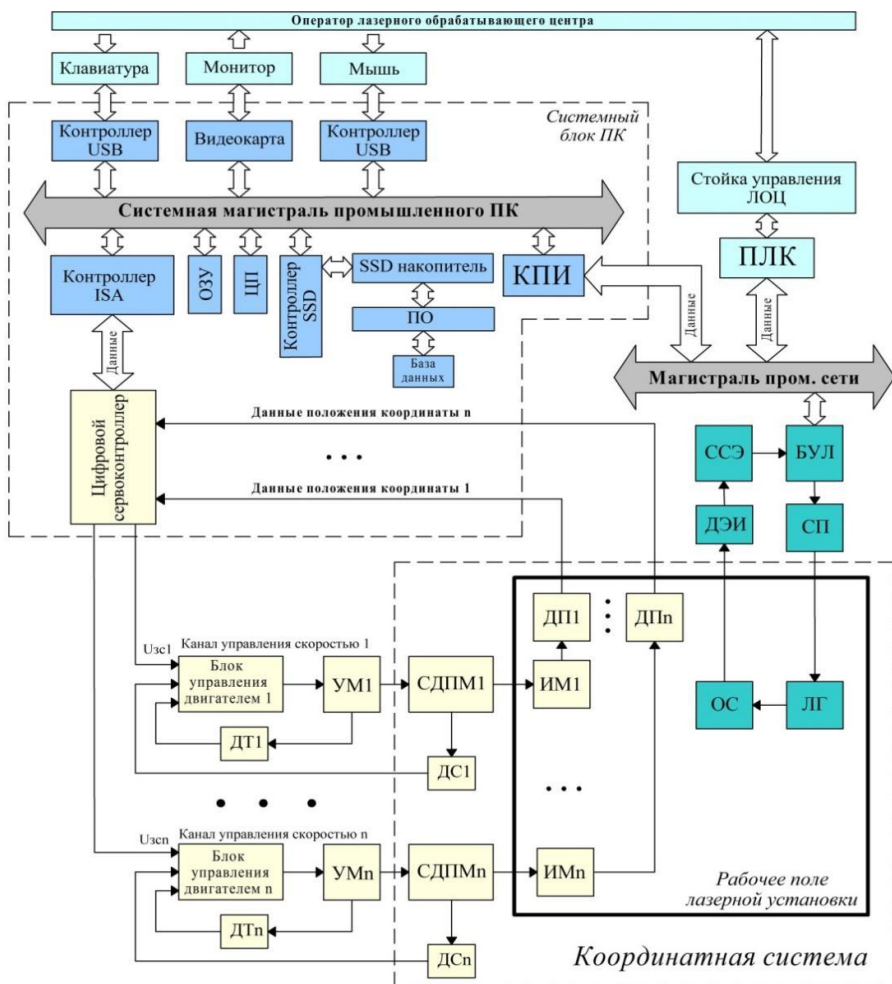


Рис. 2. Структурная схема ИИУС ЛОЦ

В третьей главе «Исследование блока управления двигателем» приводится математическая модель объекта управления, которая максимально близко описывает процессы, проходящие в СДПМ, и проведен синтез регуляторов тока и скорости согласно условиям технического и симметричного оптимума. По результатам синтеза оптимальное уравнение регулятора тока имеет вид

$$Y_n = K_{\text{рт}} \Delta X_I, \quad (3)$$

где ΔX_I – разность значений задания момента и датчика тока; $K_{\text{рт}}$ – пропорциональный коэффициент регулятора тока ($K_{\text{рт}} = 600$).

Регулятор скорости описывается уравнением вида

$$Y_M = K_{pc} \left(\Delta\omega + \frac{1}{T_{pc}} \int \Delta\omega dt \right), \quad (4)$$

где K_{pc} – пропорциональный коэффициент регулятора скорости ($K_{pc} = 12\,000$); T_{pc} – интегральный коэффициент регулятора скорости ($T_{pc} = 0,0045$); $\Delta\omega$ – разность значений задания скорости и датчика скорости.

Разработана имитационная модель блока управления двигателем, включающая выбранную модель СДПМ. Результаты моделирования при входных сигналах задания скорости амплитудой 10 и 0,001 В представлены на рис. 3, 4.

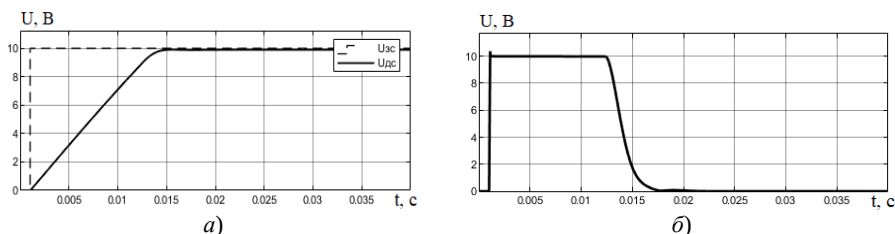


Рис. 3. Данные датчика скорости (а) и датчика тока (б) при входном сигнале задания скорости 10 В:

a – выходные данные датчика скорости; *б* – выходные данные датчика тока

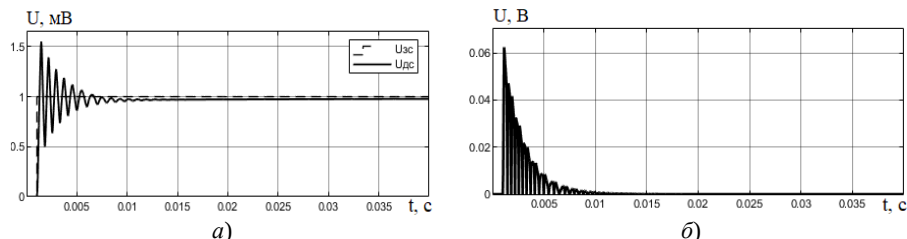


Рис. 4. Данные датчика скорости (а) и датчика тока (б) при входном сигнале задания скорости 0,001В:

a – выходные данные датчика скорости; *б* – выходные данные датчика тока

Результаты моделирования (рис. 3, 4) демонстрируют работоспособность предлагаемого алгоритма управления СДПМ.

Далее проводилось сравнительное исследование имитационных моделей блоков управления СДПМ относительно диапазона регулирования скорости D_c и полосы пропускания частот f_c .

По результатам проведенных исследований полоса пропускания частот контура скорости составила $f_c = 123$ Гц, диапазон регулирования скорости $D_c = 10\,000$. Исследования проводились с применением СДПМ типа КМ-090-32-02.

Результаты сравнительного анализа имитационных моделей

Диапазон регулирования скорости D_c						
Сигнал задания скорости, В	$\Delta_{п}$, %	Скалярный алгоритм управ., $\Delta_{п}$, %	Разраб. алгоритм управ., $\Delta_{п}$, %	$K_{п}$	Скалярный алгоритм управ., $K_{п}$	Разраб. алгоритм управ., $K_{п}$
10	0,1	—	—	0,02	—	--
1	0,75	—	0,6	0,05	—	0,00241
0,1	2,0	0,0071	1,479	0,1	0,0056	0,011
0,01	3,5	0,105	3,1	0,1	0,016	0,0685
0,001	10,0	3,81	9,8	0,25	0,09	0,171
Полоса пропускания частот f_c						
Амплитуда гармонического сигнала задания скорости, В	Допустимая полоса пропускания частот, Гц		Скалярный алгоритм управления, Гц		Разработанный алгоритм управления, Гц	
0,1	100		≈ 280		145	

Полученные технические характеристики полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к контурам управления ИИУС ЛОЦ, что экспериментально доказывает отсутствие потерь в качестве.

В четвертой главе «Метод оценки технических характеристик подсистемы управления координатой информационно-измерительных и управляющих систем лазерных обрабатывающих центров» представлен метод оценки технических характеристик подсистем управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ, который позволяет определить диапазон регулирования контуров скорости, полосу пропускания контуров управления скоростью и положением, а также погрешности положения лазерного инструмента при прямолинейном движении на ранних стадиях проектирования.

Разработанный метод отличается условием определения необходимого диапазона регулирования контура скорости (1), зависящего от технологических параметров ЛОЦ и процедурой поиска требуемых амплитуд тестовых гармонических сигналов для определения полосы пропускания частот контура положения системы. Последовательность действий метода оценки технических характеристик представлена в виде блок-схемы (рис. 5).

На рисунке 5 приняты следующие обозначения: D_c , $D_{кc}$ – полученное и необходимое значение диапазона регулирования скорости; f_c , $f_{кc}$ – полученное и необходимое значение полосы пропускания частот контура скорости; $f_{п}$, $f_{кп}$ – полученное и необходимое значение полосы пропускания частот контура положения; $\Delta_{п}$, $\Delta_{л}$ – полученное и необходимое значение погрешности положения при прямолинейном движении.

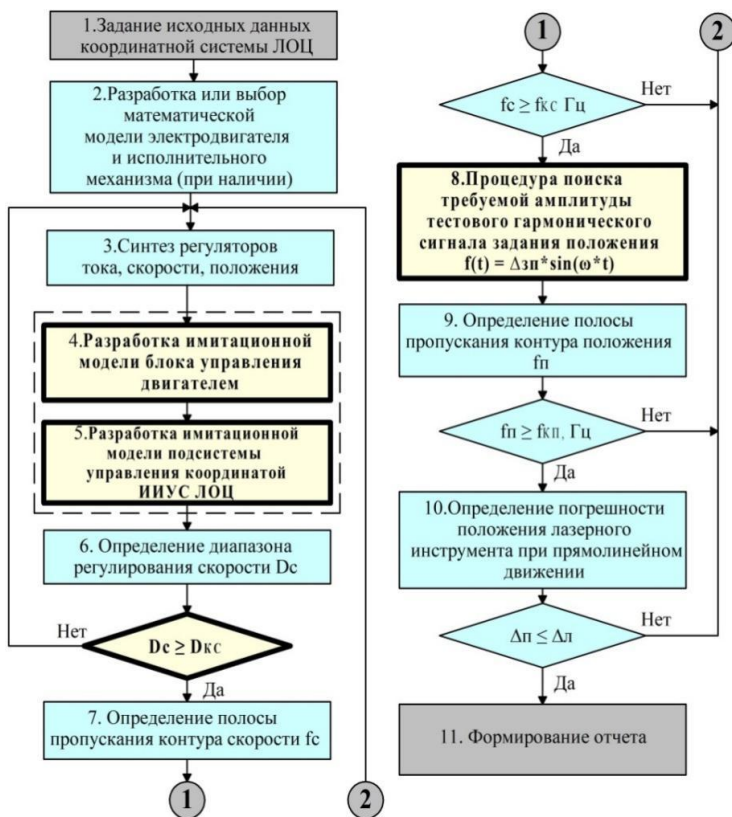


Рис. 5. Блок-схема метода оценки технических характеристик подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ

Согласно методу оценки технических характеристик подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ (рис. 5) разработана ее имитационная модель в программе Matlab Simulink, отличающаяся введением функциональной зависимости для расчета управляющих воздействий и возможностью коррекции полученных значений коэффициентов регуляторов (положения, скорости, тока) на ранних стадиях проектирования ИИУС ЛОЦ. Модель учитывает влияние нелинейностей основных элементов.

Структурная схема имитационной модели подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ представлена на рис. 6.

На рисунке 6 приняты следующие обозначения: L , ω – положение и угловая скорость лазерного инструмента; $I_d b_c$ – суммарный ток, потребляемый СДПМ; h_a , h_b , h_c – выходные сигналы датчика положения ротора; U_y – сигнал управления; $U_{зп}$ – сигнал задания скорости; $U_{дт}$, $U_{дс}$, $\Delta_{дп}$ – выходные данные датчиков тока, скорости, положения.

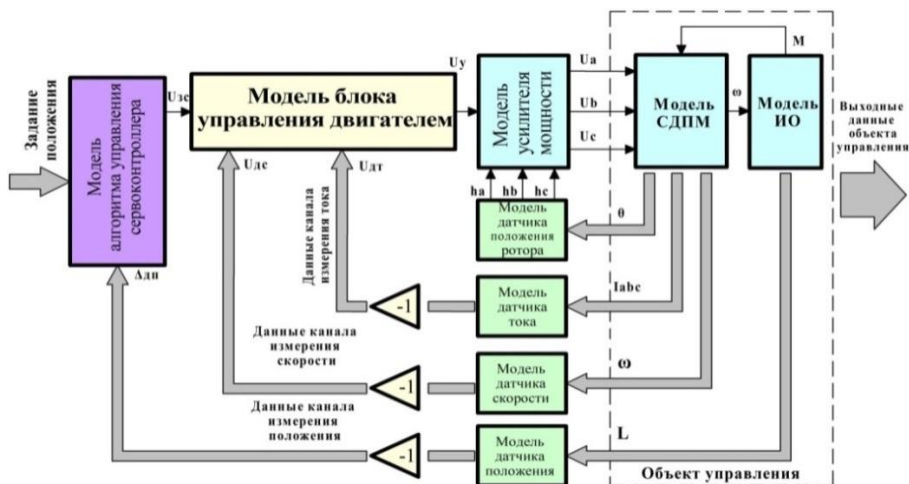


Рис. 6. Структурная схема имитационной модели подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ

Проведено исследование разработанной имитационной модели подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ (рис. 6), и определены основные технические характеристики. Результаты моделирования для оценки полосы пропускания частот и погрешности положения лазерного инструмента при прямолинейном движении представлены на рис. 7 – 9.

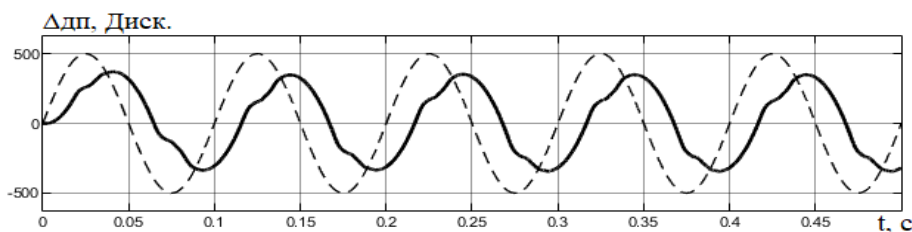


Рис. 7. Данные датчика скорости при входном сигнале задания положения 500 Диск. и частотой 10 Гц

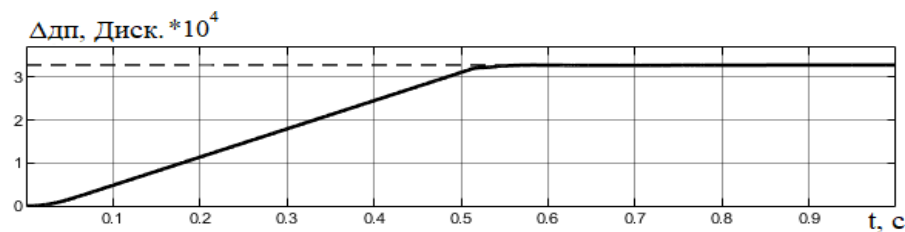


Рис. 8. Данные датчика положения при линейном перемещении на 0,5 м

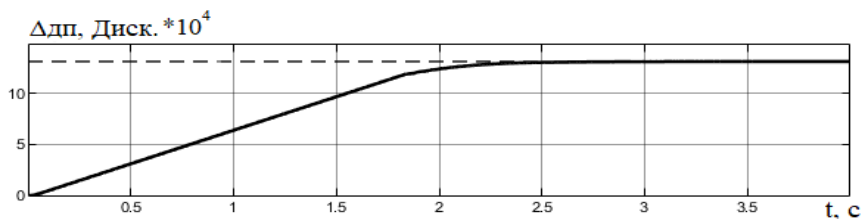


Рис. 9. Данные датчика положения при линейном перемещении на 2 м

Результаты исследования имитационной модели

№ п/п	Наименование характеристики	Единица измерения	Необходимое значение	Полученное значение
1	Диапазон регулирования скорости	—	9600	10 000
2	Наибольшая суммарная погрешность скорости	%	10	9,85
3	Коэффициент неравномерности при минимальной скорости	—	0,25	0,171
4	Полоса пропускания контура скорости	Гц	100	125
5	Полоса пропускания контура положения	Гц	10	10
6	Погрешность положения	Диск.	± 2	± 1

Дальнейшее развитие работы может пойти по пути совершенствования качества выполняемых операций (точность, быстродействие) путем внедрения интеллектуальных регуляторов положения переменной структуры, пополненных как аппаратно, так и программно.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Основной результат, определяющий научную новизну: решена научная задача, связанная с разработкой алгоритма, внедрение которого позволяет повысить вероятность безотказной работы, снизить себестоимость и время настройки блока управления двигателем, входящего в состав подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ без потери качества.

1. Проведено исследование возможностей и путей совершенствования существующих ИИУС ЛОЦ. На основании проведенного исследования дока-

зано, что для повышения надежности, снижения себестоимости и времени настройки ИИУС ЛОЦ необходима разработка и внедрение нового алгоритма управления двигателем.

2. Получено обязательное к выполнению теоретическое условие для расчета минимального значения диапазона регулирования скорости (вращения или перемещения двигателя) D_c подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ. Проведенные расчеты показывают, что для прецизионных ЛОЦ значение диапазона регулирования скорости (вращения или перемещения двигателя) D_c должно быть не менее 9600.

3. Разработан алгоритм управления СДПМ для ИИУС ЛОЦ (рис. 1), который позволяет использовать один информационный канал измерения величины тока вместо трех, отличающийся введением операции перемножения расчетного значения задания действующего момента электродвигателя и расчетного значения задания амплитуды фазового напряжения.

4. Разработана структурная схема и проведена сравнительная оценка эффективности блоков управления двигателями. По результатам расчетов использование блоков управления двигателями на основе разработанного алгоритма приводит к увеличению вероятности безотказной работы в 1,055 раза, уменьшению себестоимости на 15,6% и снижению времени настройки на 38%.

5. Разработана структурная схема ИИУС ЛОЦ (рис. 2) с применением разработанных блоков управления, выполненных на основе предлагаемого алгоритма.

6. Разработана имитационная модель блока управления двигателем, выполненная в программе Matlab Simulink. Результаты моделирования и практических испытаний полностью удовлетворяют требованиям ИИУС ЛОЦ: диапазон регулирования скорости (вращения или перемещения двигателя) D_c составляет 10 000; полоса пропускания частот составляет 125 Гц.

7. Разработан метод оценки технических характеристик подсистемы управления координатой (X или Y) ИИУС ЛОЦ (рис. 5), позволяющий на ранних стадиях проектирования определить диапазон регулирования скорости, полосу пропускания частот контуров управления (скоростью и положением), а также погрешность положения лазерного инструмента при прямолинейном движении.

8. Разработана имитационная модель (рис. 6), лежащая в основе метода оценки технических характеристик подсистем управления координатой ИИУС ЛОЦ, осуществляющая имитацию движения лазерного инструмента в пределах одной координаты рабочего поля ЛОЦ, отличающаяся введением функциональной зависимости для расчета управляющих воздействий и возможностью коррекции полученных значений коэффициентов регуляторов (положения, скорости, тока) на ранних стадиях проектирования ИИУС ЛОЦ. Имитационная модель подсистемы управления координатой ИИУС ЛОЦ выполнена в программе Matlab Simulink.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Статьи в профессиональных журналах и научных сборниках,
в изданиях, входящих в базы данных Web of Science*

1. **Mostovskoy, M. V.** Controlled Electric Drive for Laser Technological Installations: Assessment of Metrological Characteristics by the Method of Circuit Simulation / M. V. Mostovskoy // Measurement Techniques. – 2022. – No. 65. – P. 89 – 95.
2. **Mostovskoy, M. V.** Theoretical Assessment of the Operability of a Controlled Electric Drive as a Part of the Coordinate System of a Laser Installation / M. V. Mostovskoy V. V. Sleptsov, A. B. Snedkov // Measurement Techniques. – 2022. – No. 65. – P. 352 – 359.

*Публикации в изданиях, рецензируемых ВАК при Минобрнауки РФ
для специальности 2.2.11*

3. Теоретическая оценка метрологических характеристик информационно-измерительных и управляющих систем электропривода / **М. В. Мостовской**, В. В. Слепцов, В. П. Орлов, С. В. Артемова // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2023. – № 1. – С. 5 – 16.
4. Регулируемый электропривод координатных систем лазерных установок: имитационное моделирование в пакете Matlab Simulink (на английском языке) / **М. В. Мостовской**, С. В. Артемова, М. А. Каменская, С. С. Кананадзе, Н. В. Шмелева, Ч. Ч. Ву // Вестник Тамбовского государственного технического университета. – 2023. – № 2. – С. 239 – 253.
5. Имитационное моделирование регулируемого электропривода координатных систем лазерных установок / **М. В. Мостовской**, С. В. Артемова, М. А. Каменская, Н. В. Шмелева, С. С. Кананадзе, Ч. Ч. Ву // Южно-сибирский научный вестник. – 2023. – № 3(49). – С. 61 – 68.
6. Слепцов, В. В. Методика оценки метрологических характеристик регулируемого электропривода методом схемотехнического моделирования / В. В. Слепцов, **М. В. Мостовской** // ЗиПМ. – 2021. – № 1(6). – С. 22 – 26.
7. Слепцов, В. В. Определение технических требований для систем управления электроприводом в станках лазерного раскроя металла / В. В. Слепцов, **М. В. Мостовской** // ЗиПМ. – 2019. – № 6(6). – С. 27 – 29.
8. Информационно-измерительная и управляющая система электропривода промышленных роботов-манипуляторов / В. В. Слепцов, **М. В. Мостовской**, И. Ю. Малышев, И. А. Соколов, А. П. Куличенков, Г. К. Сотников // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. – 2023. – № 4. – С. 5 – 15.

Статьи в рецензируемых научных журналах

9. **Мостовской, М. В.** Повышение надежности информационно-измерительной и управляющей системы электропривода лазерных установок / М. В. Мостовской, В. В. Слепцов, Н. Н. Куликова // Надежность и качество сложных систем. – 2023. – № 1. – С. 62 – 71.

10. Повышение эффективности регулируемого электропривода лазерных обрабатывающих центров / В. В. Слепцов, **М. В. Мостовской**, С. С. Кананадзе, О. В. Кашук, И. В. Басов // СТИН. – 2024. – № 7. – С. 24 – 28.

*Результаты интеллектуальной деятельности,
полученные в ходе выполнения диссертационной работы*

11. Пат. 2789839 RU. Система управления скоростью вращения вентильного электродвигателя // Слепцов В. В., **Мостовской М. В.** ; заявл. 20.12.21 ; опубл. 13.02.23, Бюл. № 5.

Перечень публикаций в изданиях РИНЦ

12. **Мостовской, М. В.** Теоретическая оценка метрологических характеристик информационно-измерительных и управляющих систем электропривода / М. В. Мостовской // Мировые тенденции развития науки и техники: пути совершенствования // X Междунар. науч.-практ. конф. : сб. тр., Москва, 2022 г. – М. : Изд-во ООО «Пресс-центр». – 2022. – С. 243 – 246.

13. **Мостовской, М. В.** Расчет необходимого диапазона регулирования скорости электропривода лазерных установок / М. В. Мостовской // Интеграция мировой науки и техники: новые концепции парадигмы : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. – Ставрополь : Изд-во ПАРАГРАФ. – 2023. – С. 229 – 233.

14. **Мостовской, М. В.** Имитационная модель координатной системы лазерной установки повышенной эффективности / М. В. Мостовской, С. В. Артемова // Цифровая трансформация в энергетике : IV Междунар. науч. конф. г. Тамбов, ТГТУ, 21 декабря 2022. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2022. – С. 53 – 55.

15. **Мостовской, М. В.** Информационно-измерительная и управляющая система электропривода повышенной эффективности / М. В. Мостовской // материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д : Изд-во ООО «Манускрипт», 2023. – С. 273 – 277.

16. **Мостовской, М. В.** Комплексное исследование регулируемого электропривода с информационно-измерительной и управляющей системой повышенной эффективности / М. В. Мостовской // I Национальная науч.-практ. конф. : сб. науч. тр. – М. : МИРЭА – Российский технологический университет, 2023. – С. 29 – 35.

17. **Мостовской, М. В.** Имитационная модель электропривода повышенной эффективности в пакете MATLAB SIMULINK / М. В. Мостовской, И. В. Басов, О. В. Кашук // Фундаментальные и прикладные исследования в условиях геополитической нестабильности : материалы XXIII Всерос. науч.-практ. конф. – Ростов н/Д : Изд-во ООО «Манускрипт», 2023. – С. 85 – 87.

18. Имитационная модель логической схемы управления трехфазным широтно-импульсным преобразователем в программе Matlab Simulink / **М. В. Мостовской**, Е. В. Костерин, О. В. Кашук, И. В. Басов // Социально-гуманитарные, естественные и технические исследования: проблемы теории и практики : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. – Краснодар : НОВАЦИЯ, 2024. – С. 126 – 129.

Подписано в печать 25.11.2024.
Формат 60 × 84 / 16. 0,93 усл.-печ. л.
Тираж 100 экз. Заказ № 36

Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, к. 14.
Телефон (4752) 63-81-08.
E-mail: izdatelstvo@tstu.ru

Отпечатано в типографии ФГБОУ ВО «ТГТУ»
392008, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112А.
E-mail: tipo_tstu68@mail.ru